



## TEORÍA DE LA COMPUTABILIDAD

Primer Cuatrimestre

Trabajo Práctico N° 2

### Lenguajes Libres del Contexto

## Ejercicios

1. Proponer una gramática libre del contexto que genere al lenguaje  $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$ .
2. El lenguaje  $\{a^i b^i \mid 3 \leq i \leq 100\}$ , ¿es regular o es libre del contexto?. ¿Por que?
3. Una palabra  $w \in V_t^*$  se dice palíndroma si, y sólo si, se verifica que  $w = w^R$ , donde  $w^R$  denota al reverso de  $w$ . Generalizando esta noción se puede decir que un dado lenguaje es palíndromo si, y sólo si, todas las palabras que pertenecen al lenguaje son palíndromas.  
Proponer una gramática que en base al alfabeto  $\{a, b\}$  genere el conjunto  $L$  de todas las palabras palíndromas posibles:  $L = \{w \mid w = w^R, w \in \{a, b\}^*\}$ .
4. Proponer una gramática que genere el conjunto de cadenas en las cuales las apariciones de las palabras reservadas *begin* y *end* se encuentren balanceadas (apareadas).  
Por ejemplo:  $begin^1 begin^2 end^2 end^1 begin^3 begin^4 end^4 begin^5 end^5 end^3 begin^6 end^6$   
*Los números no son parte de la cadena, solo son de referencia saber a cual end corresponde con cada begin en el ejemplo dado .*
5. El lenguaje de programación LISP fue específicamente diseñado para el procesamiento de datos simbólicos. En este lenguaje tanto los programas como las estructuras de datos se representan de la misma forma, apelando a las denominadas **S-expresiones**. Las S-expresiones se componen de los símbolos '(', ')', y '•', combinados con un conjunto **elementos de atómicos**, donde los elementos atómicos pueden a su vez ser **valores numéricos** o **identificadores** como los de **Pascal**. En términos formales:
  - i. Los elementos atómicos son S-expresiones.
  - ii. Si  $e_1$  y  $e_2$  son S-expresiones,  $(e_1 \bullet e_2)$ , también lo es.
  - iii. Sólo son S-expresiones las cadenas de símbolos que surjan de aplicar las reglas anteriores un número finito de veces.

Por ejemplo, la siguiente es una S-expresión válida formada por los valores numéricos 124, 400 y 1 y los identificadores A1 y aux:  $((124 \bullet A1) \bullet 400) \bullet (1 \bullet aux)$

Teniendo en cuenta esta definición, especificar una gramática libre del contexto que genere el conjunto de todas las S-expresiones válidas posibles.

NOTA: Especificar claramente el alfabeto sobre el cual se encuentra definido el lenguaje.

6. Considere un subconjunto de las expresiones aritméticas válidas de PASCAL donde:

- los símbolos permitidos son:  $\{a, \dots, z, A, \dots, Z\} \cup \{0, \dots, 9\} \cup \{(, ), +, -, *, /\}$
- los operadores permitidos son:  $\{+, -, *, /, \text{div}\}$
- los operandos permitidos son: variables, constantes y números.

Por ejemplo, una expresión válida sería:  $(3 + \text{Var}) * 2 + 150 \text{ div Const}$

Definir una gramática en notación BNF que sea capaz de generar este lenguaje.

7. Describir a través de una gramática libre del contexto alguna de las sentencias del lenguaje PASCAL, como `If...then...else`, `Repeat...Until` o `While...do...`. ¿Será posible describir esa misma sentencia a través de una gramática en notación BNF?

8. Diseñar una gramática libre del contexto que genere el siguiente lenguaje:  $\{0^{2n}1^n \mid n \geq 1\}$

9. Proponer una gramática libre del contexto que genere al siguiente lenguaje:

$$\{a^n b^n c^m \mid n, m \geq 1\} \cup \{a^n b^m c^m \mid n, m \geq 1\}$$

A manera de comprobación de la validez de la gramática obtenida, señalar cuál sería el árbol de derivación asociado a la palabra  $a^3 b^3 c^3$ .

10. Sea  $G$  una gramática libre del contexto  $(V_n, V_t, S, P)$ , donde  $V_n = \{A, S\}$ ,  $V_t = \{0, 1\}$  y

$$P = \{ \begin{array}{l} S \rightarrow A1A, \quad A \rightarrow 0, \\ \quad \quad \quad A \rightarrow A1A \end{array} \}$$

Encontrar al menos dos árboles de derivación distintos para la palabra '01010'. En consecuencia, ¿qué se puede afirmar acerca de la gramática  $G$ ?

11. Formular una gramática que genere exactamente al lenguaje  $L_1 \cup L_2$ , donde:

$$L_1 = \{a^n b^n a^m b^m \mid m, n \geq 1\} \quad L_2 = \{a^n b^m a^m b^n \mid m, n \geq 1\}$$

La gramática resultante, ¿es ambigua?

12. Para las siguientes gramáticas obtenga una gramática equivalente que respete la forma normal de Chomsky, utilizando el algoritmo visto en la teoría:

a)  $G_1 = (V_n, V_t, P, S)$ , donde  $V_n = \{S, A, B\}$ ,  $V_t = \{a, b\}$  y  $P = \{S \rightarrow aAB, S \rightarrow BA, A \rightarrow BBB, A \rightarrow a, B \rightarrow AS, B \rightarrow b\}$ .

b)  $G_2 = (V_n, V_t, P, S)$ , donde  $V_n = \{S, A, B\}$ ,  $V_t = \{0, 1\}$  y  $P = \{S \rightarrow 1A, S \rightarrow 0B, A \rightarrow 1AA, A \rightarrow 0S, A \rightarrow 0, B \rightarrow 0BB, B \rightarrow 1S, B \rightarrow 1\}$ .